TEST – Komplexní čísla

Varianta G

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Řešte v $\mathbb{C}$: $z\overline{z} - z = 6 - 2i$.

2. Určete všechna komplexní čísla z, pro která platí $|z - (1+i)| = |z - (3-i)|$ a $|z| = \sqrt{10}$. Jejich obrazy znázorněte v Gaussově rovině.

3. Řešte v $\mathbb{C}$: $x^2 + (2-i)x + 3 - i = 0$.

4. Bez postupného roznásobování vypočtěte $\left(\frac{1+\sqrt{3}i}{1+i}\right)^6$. Výsledek zapište v algebraickém tvaru.

5. Řešte v $\mathbb{C}$: $z^3 - 64i = 0$. Všechny kořeny zapište v goniometrickém i algebraickém tvaru a znázorněte je v Gaussově rovině.

TEST – Komplexní čísla

Varianta H

Jméno a příjmení: _____ Třída: _____

Datum: _____ Počet bodů: _____ Známka: _____

---

1. Řešte v $\mathbb{C}$: $z\overline{z} + z = 6 + 2i$.

2. Určete všechna komplexní čísla z, pro která platí $|z - (1 - i)| = |z - (3 + i)|$ a $|z| = \sqrt{10}$. Jejich obrazy znázorněte v Gaussově rovině.

3. Řešte v $\mathbb{C}$: $ix^2 - 3x + 4i = 0$.

4. Bez postupného roznásobování vypočtěte $\left(\frac{1 - \sqrt{3}i}{1 - i}\right)^6$. Výsledek zapište v algebraickém tvaru.

5. Řešte v $\mathbb{C}$: $z^3 + 8i = 0$. Všechny kořeny zapište v goniometrickém i algebraickém tvaru a znázorněte je v Gaussově rovině.